

OPENVELA · AI HARDWARE DEVELOPER CONTEST 2026

CombatSense Edge

面向拳击训练的 Watch QuickApp

从实时出拳分类，到训练回顾与个性化建议。

参赛主赛道

Watch QuickApp · VelaSim 可验收

版本 1.0.0 | 生产 release.rpk | OpenCode + MiMo-v2.5 日志

Team 182_wumoqingyin

2026-08-31 · Submission Candidate

声明：文档中的模拟器训练数据均为 Demo/Mock，不代表真实训练或真实硬件测量。

01 / PRODUCT

作品定位与价值

把腕上训练反馈压缩成一次清晰、可复盘的完整体验。



一句话产品定义

CombatSense Edge 是一款运行在 openvela Watch QuickApp 环境中的拳击训练助手：训练中展示计时、拳型、次数与置信度，训练后呈现左右手差异、疲劳趋势和可执行建议。

为什么值得做

- 即时反馈：避免训练者在回合中频繁查看手机。
- 结构化复盘：用拳型分布、置信度和左右手差异替代模糊体感。
- 可渐进落地：模拟器先验收完整体验，真实传感器/BSP 作为可选增强。

官方主赛道对齐

状态	验收项	证据 / 边界
VERIFIED	Watch QuickApp	VelaSim 已运行并完成核心页面实录。
VERIFIED	生产构建	release.rpk v1.0.0 已生成并通过包结构校验。
VERIFIED	AI 编程记录	OpenCode + MiMo-v2.5 原始 JSONL 日志已收集。

02 / EXPERIENCE

体验流程与系统架构

主路径保持短、明确，并对无传感器环境进行显式降级。

用户流程

今日概览	开始训练	实时统计	训练回顾	教练建议
------	------	------	------	------

运行时分层

QuickApp UI	今日 / 训练 / 回顾 / 设置；466×466 表盘布局。
Session Engine	计时、状态机、拳型聚合、置信度与训练摘要。
Sensor Adapter	优先探测硬件；不可用时只在显式 Demo 模式下产生 Mock 数据。
Optional BSP	Huangshan Pi / BMI270 补丁与 host stub；不冒充主赛道完成态。

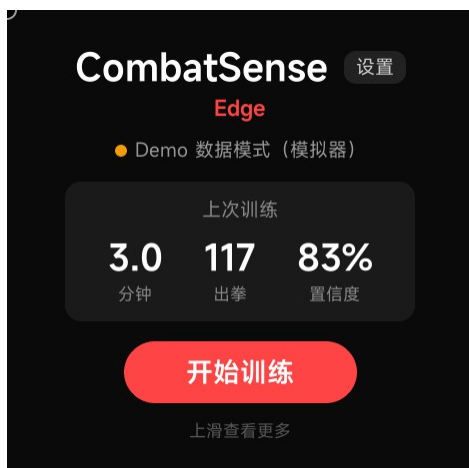
关键设计边界

- Demo 模式在首页、训练状态与回顾页持续可见，不把模拟数据包装成真实测量。
- 真实硬件路径与 QuickApp 主赛道解耦，避免可选板卡调试阻塞正式提交。
- 私钥仅保留在 A-Ubuntu 本地 0700/0600 目录，仓库只提交签名后的生产包。

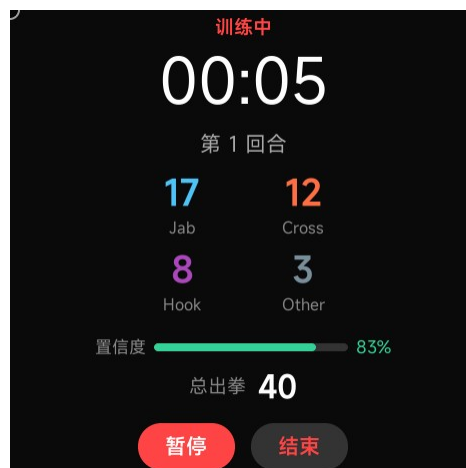
03 / DEMO

VelaSim 实录画面

以下均为实际运行截图；训练数字为 Demo/Mock 数据。



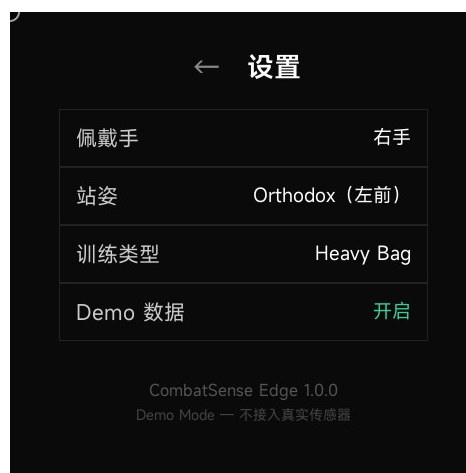
今日概览 · Demo 状态可见



实时训练 · 40 次 Demo 出拳



训练回顾 · 演示数据声明



设置 · Demo 模式显式开关

04 / ENGINEERING

工程实现与验证

提交候选物以可重复命令验证，而不是只依赖截图或说明。

120/120

静态测试通过

10/10

RPK 结构校验

27,973 B

生产包大小

生产发布物

quickapp/combat-sense/release/com.openvela.combatsense.release.1.0.0.rpk
SHA-256
3b75a9b4dd576b66ddd963433fab283b0bd1650423358c1ed9cfa1cfba8c2bc1

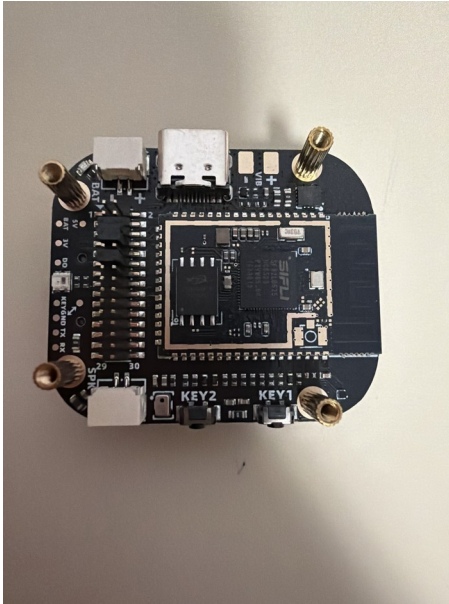
验证矩阵

状态	验收项	证据 / 边界
VERIFIED	QuickApp tests	npm test: 120/120。
VERIFIED	Release verifier	包名、版本、入口与签名相关结构: 10/10。
VERIFIED	RPK integrity	unzip -t 与 SHA-256 校验通过。
VERIFIED	Patch integrity	openvela 子模块补丁 reverse apply-check 通过。
VERIFIED	AI logs	官方 validator 对原始 OpenCode JSONL 日志执行复核。

05 / HARDWARE

硬件扩展与诚实边界

板卡可用于加分验证，但不是 Watch QuickApp 初赛提交的必需条件。



参赛开发板实物（用户提供）

当前可以证明

- BMI270 驱动补丁与 host stub 已纳入仓库。
- 补丁上下文可被目标 openvela 子模块识别。
- 主赛道 UI、发布包与日志不依赖板卡完成。

仍未声称完成

- 真实传感器采样到 QuickApp 的端到端联调。
- 板上 BSP 刷写、稳定性与精度验收。
- 真实训练效果或医学/运动表现结论。

建议结论

本次官方提交不需要你目前在板卡上实操。若赛后或复赛要求真实硬件证明，再单独安排刷写、串口和传感器标定；当前继续上板会增加时间与失误风险，却不会补齐主赛道的必填材料。

06 / DELIVERY

提交清单与复核入口

代码、生产包、文档、视频与 AI 日志统一随仓库交付。

状态	验收项	证据 / 边界
VERIFIED	源代码	quickapp/combat-sense + openvela patch
VERIFIED	生产 RPK	release/...release.1.0.0.rpk
VERIFIED	作品介绍	submission/...作品介 绍.docx / .pdf
VERIFIED	演示视频	submission/...demo.mp4 · 47 秒
VERIFIED	AI 对话日志	logs/.../2026-08-31/ opencode_*.jsonl

代码与评审入口

Repository https://github.com/cabcenturywave/contest2026_182_wumoqingyin

Pull Request https://github.com/open-vela/contest2026_182_wumoqingyin/pull/4

最终复核命令

```
node scripts/contest-verify.js  
  
cd quickapp/combat-sense && npm test && npm run verify:release  
  
python3 ../.claude/skills/contest-log-collector/tools/validate-log.py logs/
```